CIMC

GD32F470 Development Kit V2.0

用户手册

V1.0

2026.01

版本历史

版本	说明	更新时间	备注
V1.0	初始版本	2026.02.27	

⚠声　明

请在使用本开发套件前仔细阅读以下条款，使用本产品即表示您已完全理解并同意遵守所有条款。

产品使用范围与限制

本开发套件仅供学习、研究、原型开发等非商业用途使用。

严禁用于任何可能危及人身安全、财产安全或违反法律法规的场合。

用户必须按照本手册及相关技术文件的规定正确使用产品。

超出规定范围的使用所产生的一切后果由用户自行承担。

使用安全与损坏免责

用户必须确保在规定的环境条件下使用（工作温度、湿度、电压等）。

不当操作、超规格使用、静电损坏等造成的设备损坏，CIMC 组委会不承担责任。

用户应具备相应的电子技术基础，错误接线或操作导致的损坏由用户承担。

建议在使用前进行必要的防静电保护措施。

版权与知识产权保护

本开发套件的 PCB 设计、原理图、软件代码、文档资料等均受著作权法保护。

严禁任何形式的抄板、复制、反向工程或商业化生产。

本套件采用 GD32F470 系列芯片，用户使用时必须遵守兆易创新的相关授权协议。

禁止对芯片进行逆向工程、破解或非授权复制。

配套资源使用

随套件提供的软件库、示例代码、开发工具等资源**仅供学习和非商业用途。**

严禁将免费提供的技术资源进行二次打包销售或商业化盈利。

禁止去除或修改资源中的版权信息和许可协议。

技术支持与质量保证

本产品为开发工具，用户应确保最终应用符合相关法规要求。

CIMC 仅对正常使用条件下的硬件质量提供有限保证。

因用户操作不当、改装、滥用等造成的故障不在保证范围内。

技术支持仅限于产品本身功能，不承担用户项目开发的技术责任。

法律责任限制

在任何情况下，对于因使用本产品而产生的直接、间接、特殊、偶然或后果性损失，CIMC 均不承担责任。

责任限制包括但不限于：数据丢失、业务中断、利润损失、第三方索赔等。

本组织承担的最大责任不超过产品实际售价。

用户应为其基于本套件的开发活动承担全部法律责任。

合规性要求

用户使用本产品时必须遵守所在地区的法律法规。

禁止将本产品用于任何违法、有害或危险的用途。

如产品涉及出口管制，用户需自行办理相关手续并承担责任。

本产品仅供学习研究使用，不得将产品用于被禁止或限制的用途和地区。

责任免除

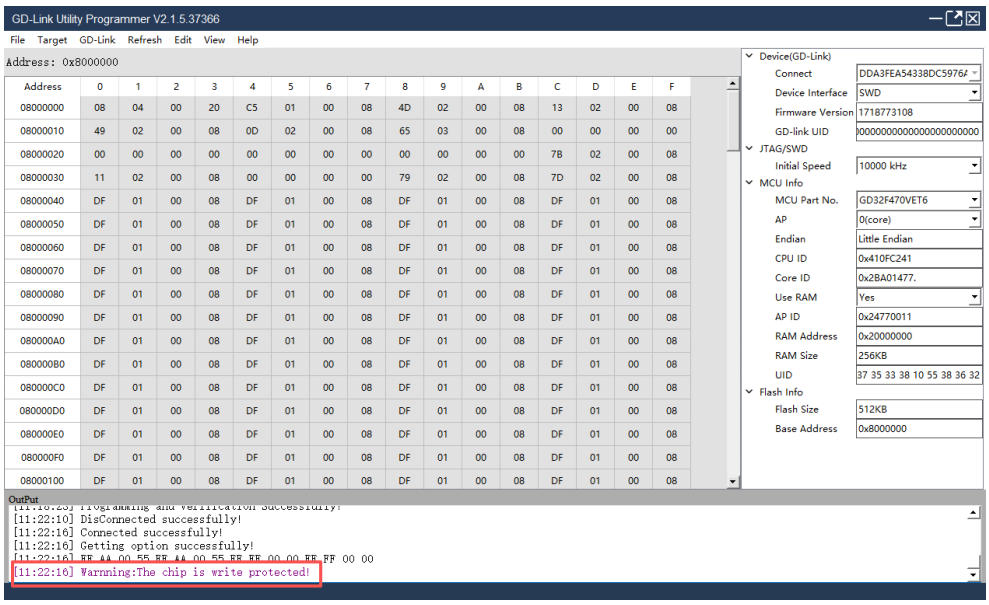
我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

特别提醒：本开发套件属于电子学习工具，使用前请确保具备相应的电子技术基础。继续使用即视为完全接受本声明的所有条款。

3.2.4 芯片异常写保护后的解锁

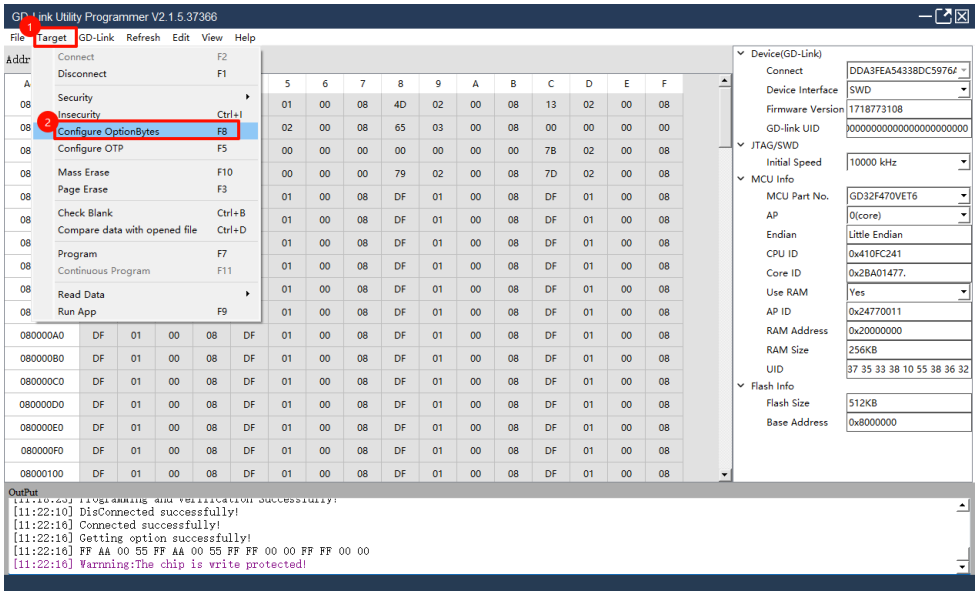
在使用 FlyMCU 或其它 ISP 下载软件，误将选项字节修改，将触发芯片的写保护。写保护是 MCU 的一项安全功能，用于防止程序代码和重要数据被意外修改或恶意篡改。当 MCU 启用写保护后：

- **Flash 存储器写入被禁止**：无法对程序存储区进行编程或擦除
- **选项字节修改被限制**：系统配置参数无法更改
- **调试接口可能被锁定**：部分调试功能可能不可用



这个警告表明目标 MCU 已被设置了写保护功能，阻止了对芯片内存的写入操作。此时可以使用 GD-Link Utility Programmer 编程工具对 MCU 进行解锁操作。

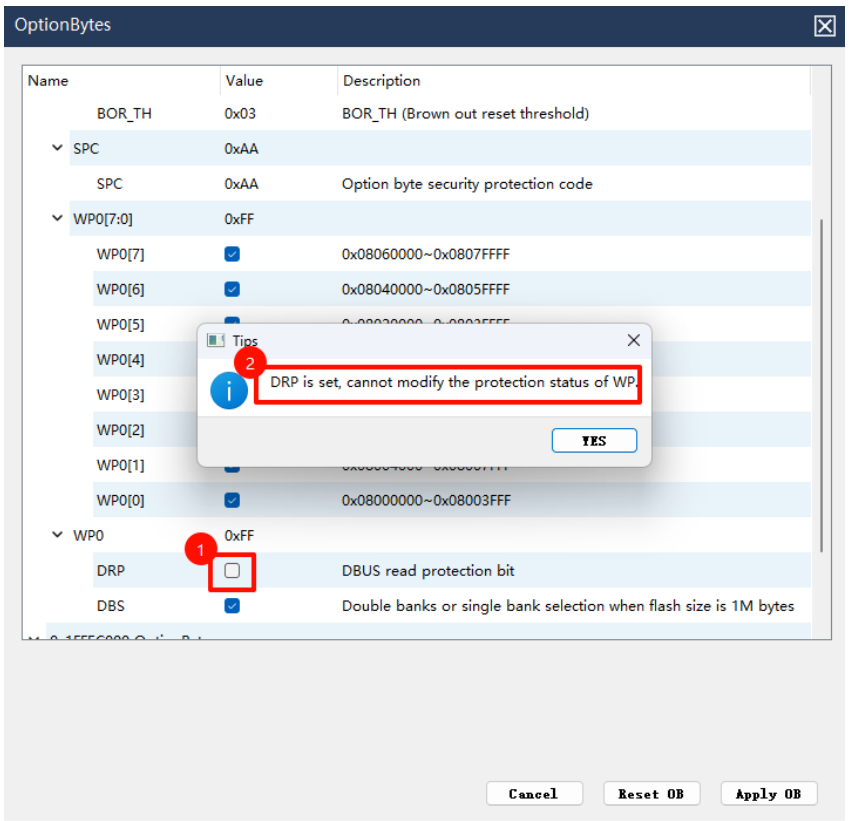
点击 Target – Configure OptionBytes 选项



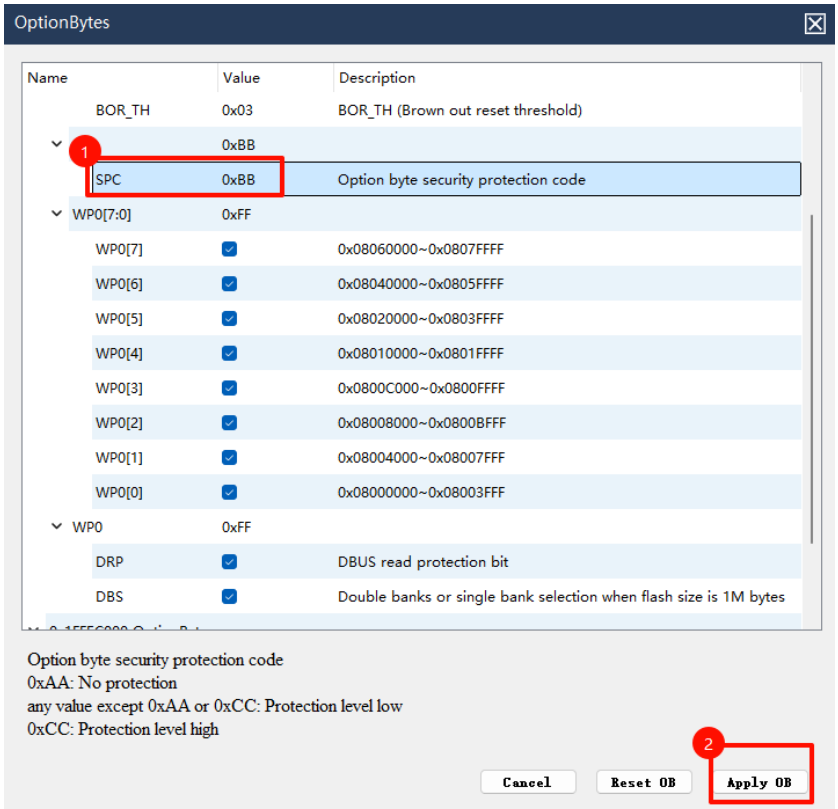
触发了芯片 DBUS 读保护时， DRP 为 1，想要修改 DRP 为 0，若芯片处于无安全保护状态，

则必须先将芯片设置为低安全保护状态，然后再随着解除低安全保护的过程将 DRP 或 WPO[11:0]WP1[11:0]某位值清 0。

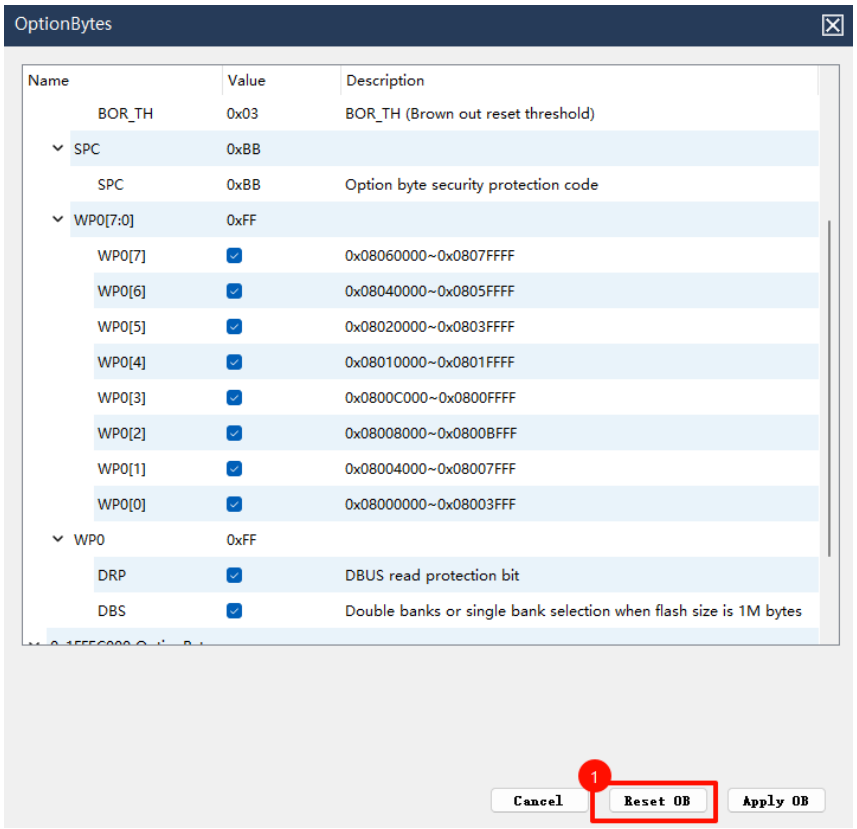
直接修改 DRP 位的操作会被禁止。



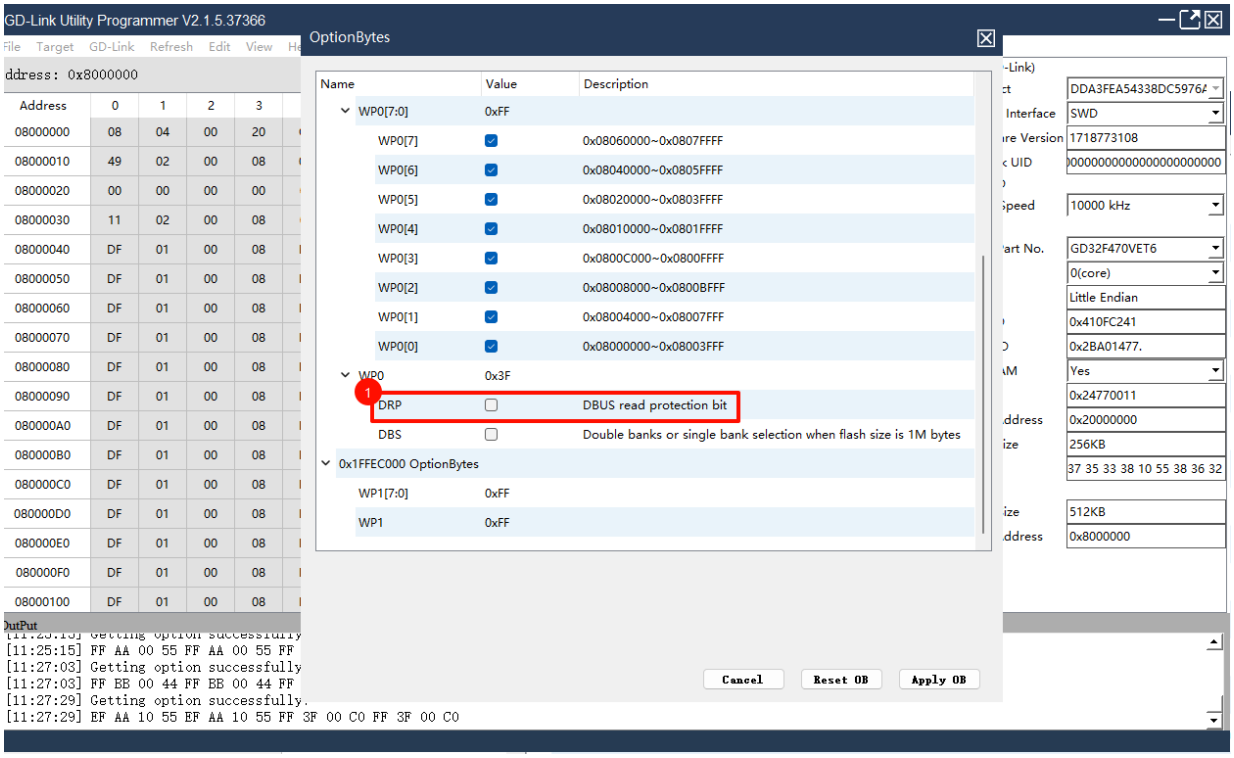
首先需要将 SPC 修改为低等级保护（0xAA 为无保护，0xCC 为高等级保护，其他均为低等级保护），修改完后点击 Apply OB 生效。

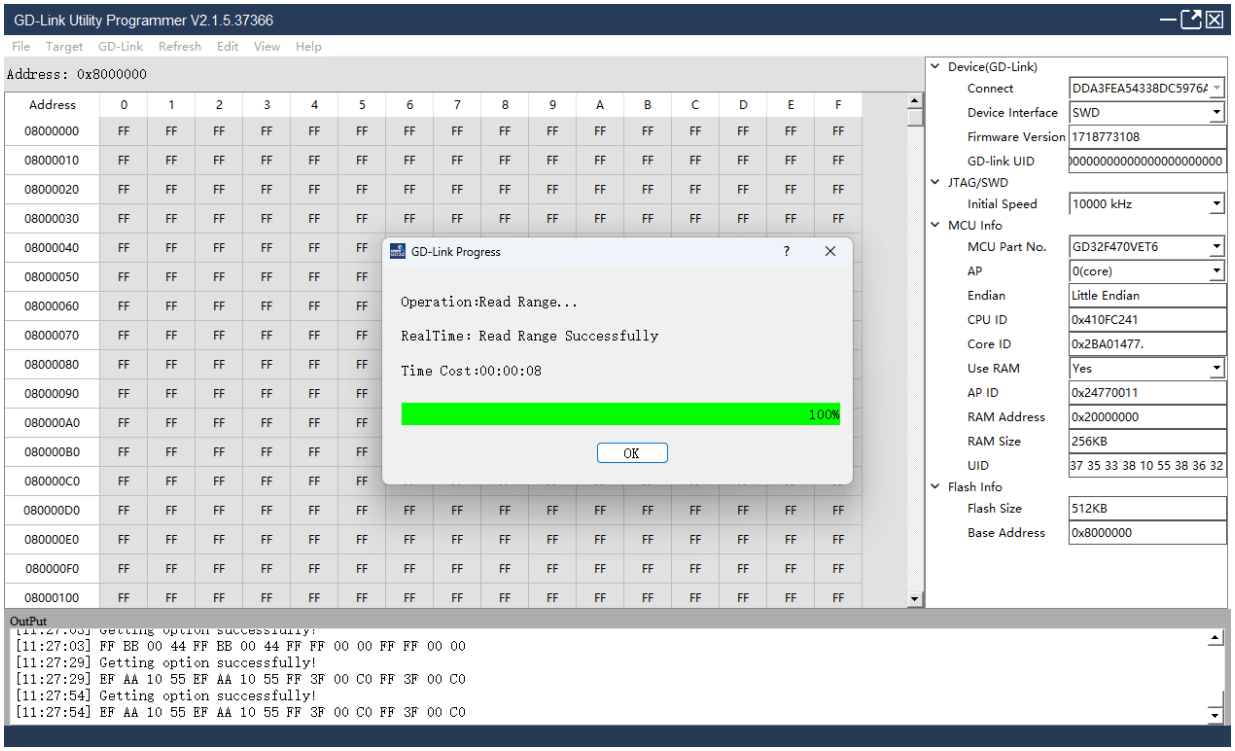


然后再次进入 Target – Configure OptionBytes 选项，点击 Reset OB



此时芯片完成解锁，可以查看到 DRP 位为复位 zhu 昂太，可以成功读取或下载程序。

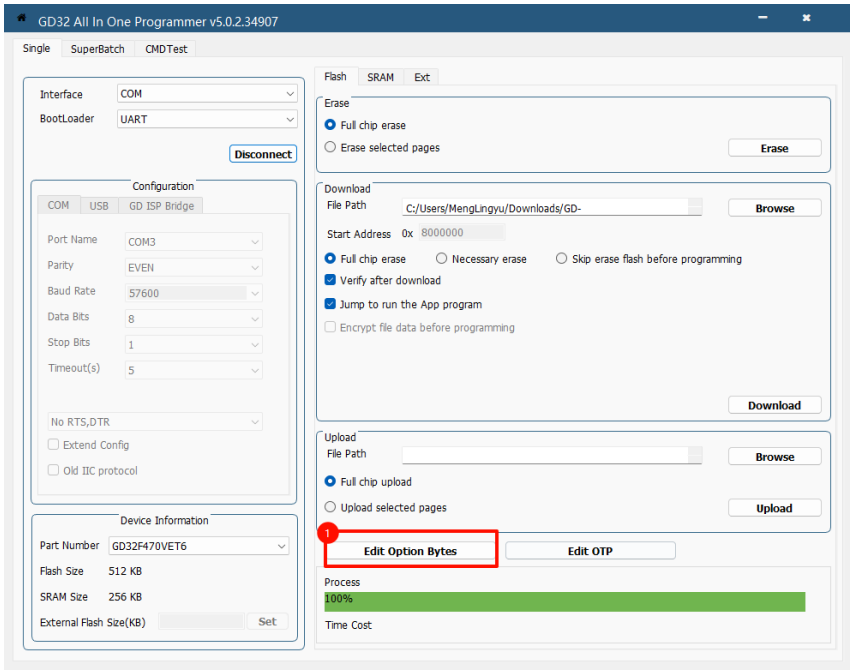

GD-Link Utility Programmer V2.1.5.37366
File Target GD-Link Refresh Edit View
ddress: 0x8000000
Address 0 1 2 3
08000000 08 04 00 20
08000010 49 02 00 08
08000020 00 00 00 00
08000030 11 02 00 08
08000040 DF 01 00 08
08000050 DF 01 00 08
08000060 DF 01 00 08
08000070 DF 01 00 08
08000080 DF 01 00 08
08000090 DF 01 00 08
080000A0 DF 01 00 08
080000B0 DF 01 00 08
080000C0 DF 01 00 08
080000D0 DF 01 00 08
080000E0 DF 01 00 08
080000F0 DF 01 00 08
08000100 DF 01 00 08
OptionBytes
Name Value Description
WP0[7:0] 0xFF
WP0[7] 0x08060000~0x0807FFFF
WP0[6] 0x08040000~0x0805FFFF
WP0[5] 0x08020000~0x0803FFFF
WP0[4] 0x08010000~0x0801FFFF
WP0[3] 0x0800C000~0x0800FFFF
WP0[2] 0x08008000~0x0800BFFF
WP0[1] 0x08004000~0x08007FFF
WP0[0] 0x08000000~0x08003FFF
WP0 0x3F
1
DRP DBUS read protection bit
DBS Double banks or single bank selection when flash size is 1M bytes
0x1FFEC000 OptionBytes
WP1[7:0] 0xFF
WP1 0xFF
Cancel
Reset OB
Apply OB
Interface SWD
Version 1718773108
UID
Speed 10000 kHz
MCU Part No. GD32F470VET6
0(core)
Little Endian
0x410FC241
0x2BA01477.
Yes
0x24770011
0x20000000
256KB
37 35 33 38 10 55 38 36 32
512KB
0x8000000
OutPut
[11:25:15] FF AA 00 55 FF AA 00 55 FF
[11:27:03] Getting option successfully
[11:27:03] FF BB 00 44 FF BB 00 44 FF
[11:27:29] Getting option successfully.
[11:27:29] EF AA 10 55 EF AA 10 55 FF 3F 00 C0 FF 3F 00 C0


GD-Link Utility Programmer V2.1.5.37366
File Target GD-Link Refresh Edit View Help
Address: 0x8000000
Address 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
08000000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
08000010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
08000020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
08000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
08000040 FF FF FF FF FF FF
08000050 FF FF FF FF FF FF
08000060 FF FF FF FF FF FF
08000070 FF FF FF FF FF FF
08000080 FF FF FF FF FF FF
08000090 FF FF FF FF FF FF
080000A0 FF FF FF FF FF FF
080000B0 FF FF FF FF FF FF
080000C0 FF FF FF FF FF FF
080000D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
080000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
080000F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
08000100 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
GD-Link Progress
Operation:Read Range...
RealTime: Read Range Successfully
Time Cost:00:00:08
100%
OK
Device(GD-Link)
Connect DDA3FEA54338DC5976A
Device Interface SWD
Firmware Version 1718773108
GD-link UID
JTAG/SWD
Initial Speed 10000 kHz
MCU Info
MCU Part No. GD32F470VET6
AP 0(core)
Endian Little Endian
CPU ID 0x410FC241
Core ID 0x2BA01477.
Use RAM Yes
AP ID 0x24770011
RAM Address 0x20000000
RAM Size 256KB
UID 37 35 33 38 10 55 38 36 32
Flash Info
Flash Size 512KB
Base Address 0x8000000
OutPut
[11:27:03] FF BB 00 44 FF BB 00 44 FF FF 00 00 FF FF 00 00
[11:27:29] Getting option successfully!
[11:27:29] EF AA 10 55 EF AA 10 55 FF 3F 00 C0 FF 3F 00 C0
[11:27:54] Getting option successfully!
[11:27:54] EF AA 10 55 EF AA 10 55 FF 3F 00 C0 FF 3F 00 C0

3.3.3 芯片异常写保护后的解锁

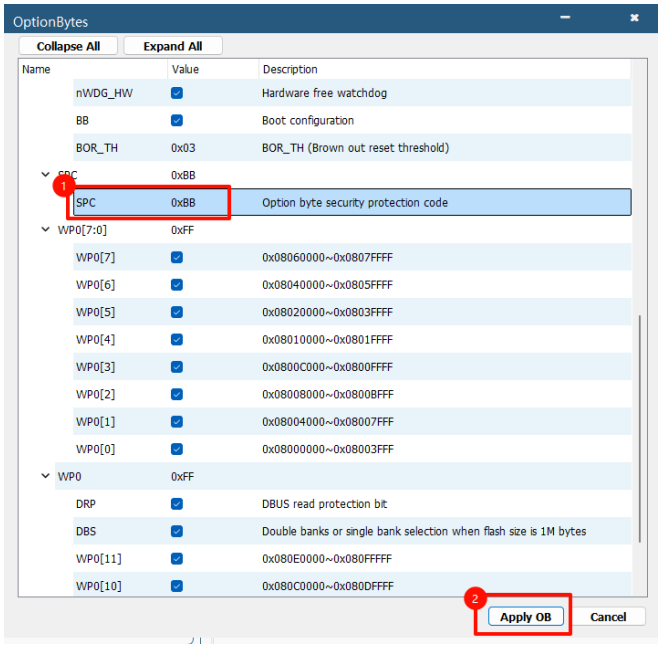
芯片由于误操作导致的写保护（见 3.2.4 章节）可以使用 GD32 All In One Programmer 实现解锁。

在成功连接芯片以后，点击 Edit Option Bytes 选项。

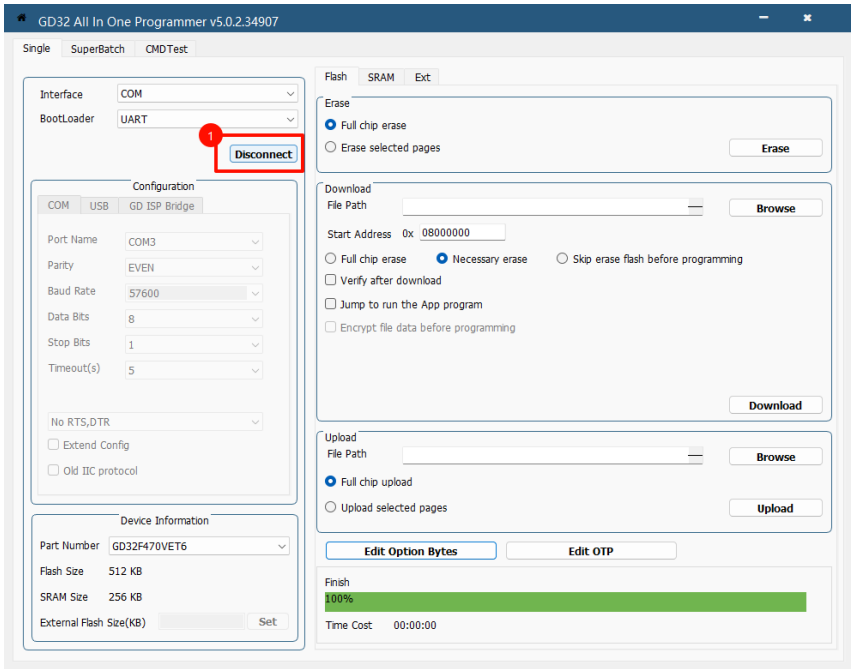


触发了芯片 DBUS 读保护时，DRP 为 1，想要修改 DRP 为 0，若芯片处于无安全保护状态，则必须先将芯片设置为低安全保护状态，然后再随着解除低安全保护的过程将 DRP 或 WPO[11:0]WP1[11:0]某位值清 0。直接修改 DRP 位的操作会被禁止。

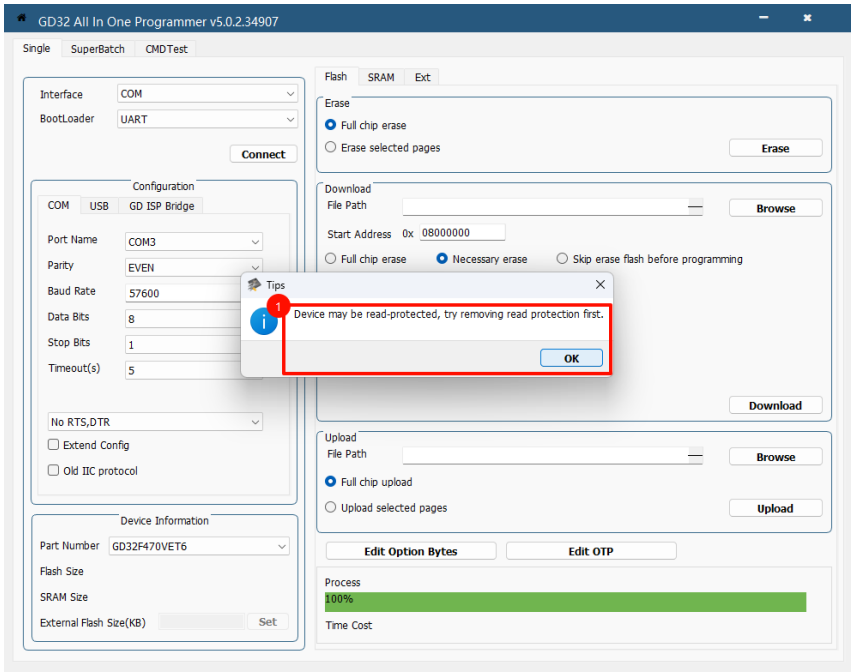
首先需要将 SPC 修改为低等级保护（0xAA 为无保护，0xCC 为高等级保护，其他均为低等级保护），修改完后点击 Apply OB 生效。



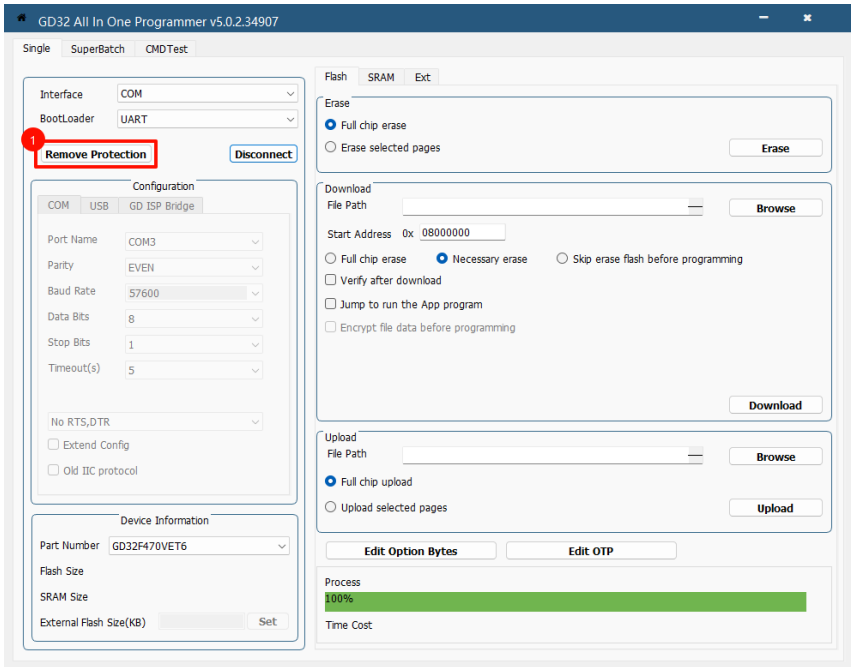
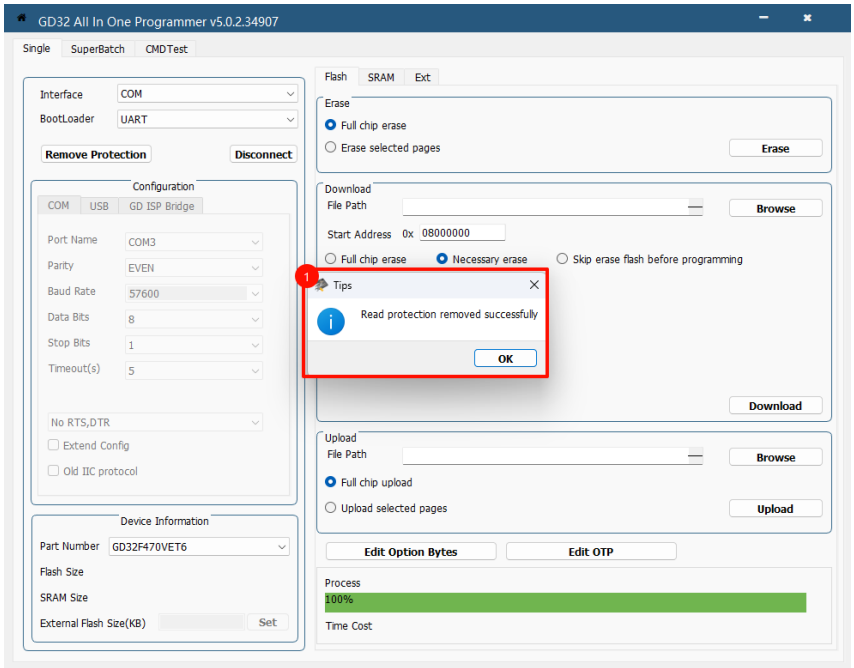
修改完成后，点击 Disconnect 按钮断开连接。



重新点击 Connect 建立链接，此时系统提示芯片被读保护，首先要去掉保护状态，点击 OK。



此时可以看到，系统弹出 Remove Protection 按钮，点击去除保护，提示成功。



此时成功完成芯片解锁。